

Competencias digitales

Conceptos básicos

Curso: Informática básica modulo 02

Rev.: 02-2026 / V.0.01

Este documento ha sido redactado, maquetado e indexado por Santiago García Santiago
Técnico en Microsistemas y Redes.

Distribuido al amparo de la licencia Creative Commons.

Última revisión: 04-02-26 [04-02-26]



Índices

[01- Diferentes sistemas operativos](#) [\[Complementación\]](#)

[02- Búsqueda y tratamiento de la información](#) [\[Complementación\]](#)

[03- Creación de contenido digital](#) [\[Complementación\]](#)

[04- Seguridad y privacidad personal](#) [\[Complementación\]](#)

[05- Peligros en las redes sociales](#) [\[Complementación\]](#)

[06- Ataques basados en suplantación](#) [\[Complementación\]](#)

[Materiales opcionales](#) [\[Complementarios\]](#)

[01- ¿Cómo se introducen Aplicaciones en un PC Windows?](#)

[02- Unidades del sistema](#) [\[Básicos\]](#)

[03- Supuestos que nunca hay que hacer tras instalar una aplicación en Microsoft Windows](#)

[04 – Principales folders críticos del sistema](#)

[05- ¿Cómo se borran las Aplicaciones en un PC Windows?](#)

[06- Problemas de rendimiento en un equipo Windows](#) [\[Básicos\]](#)

[07 - Microsoft Defender](#) [\[Básicos\]](#)

[08 – Proceso de activación de un sistema Windows](#) [\[Básicos\]](#)

Existen distintos tipos de sistemas operativos:

- Sistemas operativos para ordenadores

Personalizables, ampliables (servicios y aplicaciones), amigables o profesionales.

- Sistemas operativos para dispositivos móviles (tablets, móviles...) [Embebidos]

No siempre personalizables, ampliables (con restricciones APP), siempre amigables.

01- Diferentes sistemas operativos

[Modulo 02]



Microsoft Windows

Características positivas:

Entorno ultra amigable, semiótico universal, amplísimo catalogo de aplicaciones. **(Originariamente era para uso infantil)**

Características negativas:

Susceptible a virus, concurrentes errores graves por actualizaciones erróneas, anuncios intrusivos, numeroso bloatware, telemetría abusiva, ninguna garantía de privacidad.

Características “únicas”:

IA Cortana.



GNU/Linux

Características positivas:

Sistema GNU, libre sin cargo de ningún tipo. Carente de publicidad, bloatware, telemetrías y virus.

Máximas garantías de privacidad.

Características negativas:

Entorno no tan amigable como Windows. Requiere de estudio y compromiso de aprendizaje por parte del usuario.

Características “únicas”:

Todo



MacOS

Características positivas:

Entorno ultra amigable. Gran cantidad de software profesional de la alta calidad (diseño gráfico, edición periodística, edición de video, ingeniería de sonido...)

Características negativas:

Hardware caro, software exclusivo y caro. Sistema de manejo que requiere de adaptación para usuarios de Windows – Linux.

Características “únicas”:

El manejo del “ratón” es completamente contra intuitivo y diferente al empleado en Windows – Linux.



Chrome OS

Características positivas:

Sistema embebido en tabletas, móviles y dispositivos IoT.

Manejo muy sencillo.

Características negativas:

No siempre permite personalización. Posee sistema de telemetría obligatorio, anuncios intrusivos, software cerrado y ultra controlado por google.

Características “únicas”:

Peso muy reducido, fluidez y estabilidad robusta.



ANDROID

Características positivas:

Sistema GNU, basado en Linux. Totalmente personalizable, amplio catalogo de software.

Características negativas:

Obsolescente. Sus versiones son cerradas y con actualizaciones de seguridad limitadas, que obligan al usuario a cambiar de dispositivo.

Características “únicas”:

Peso muy reducido, fluidez y estabilidad robusta

**IOS****Características positivas:**

Entorno ultra amigable. Gran cantidad de software, sistema de cifrado robusto. Totalmente personalizable. Es la versión “Mobile” de Mac Os

Características negativas:

Sistema de manejo que requiere de adaptación para usuarios de Android

Características “únicas”:

Garantiza comunicaciones seguras, cifrado tanto del dispositivo como de todas las interacciones del mismo. Sistema anti – Robo que inutiliza el dispositivo.

¿Curiosidad por Linux?

Cualquier persona puede probar online una distribución Linux sin necesidad de instalar nada, sin tener que preocuparnos por si “rompemos algo”.

Para ello solo hay que clicar en el siguiente enlace:

<https://distrosea.com/es/>

02- Búsqueda y tratamiento de la información

[Modulo 03]

Como ya hemos visto en la metodología de búsqueda de información, uno de los puntos más importantes es saber que buscador “emplear” en base al tipo de información a la que deseamos acceder.

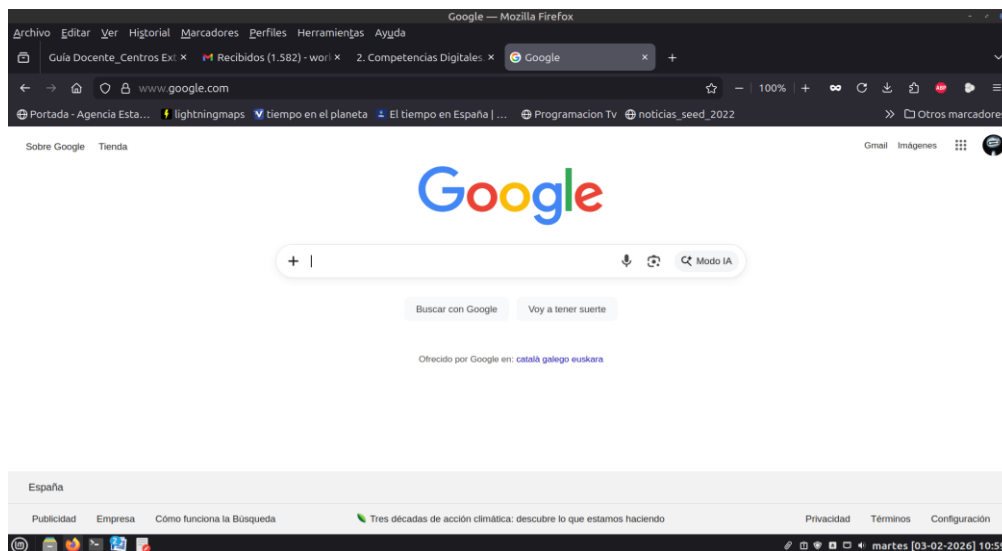
¿Todos los buscadores dan la misma información?

No; y esto es algo muy importante a tener en cuenta. A día de hoy no existe la información “neutral” ni “sin filtros”. Todos los buscadores poseen unos opacos parámetros internos que adaptan los resultados de sus consultas a las directrices de las empresas que los gestionan.

¿Cómo funciona un buscador?

Todos los buscadores emplean una serie de “bots” (Crawler rastreador) o pequeños algoritmos que leen las cabeceras y parte de los contenidos (debidamente etiquetados) de los contenidos Web existentes. En base a esos resultados y sus parámetros internos (no públicos) nos muestran el resultado de nuestra consulta.

Buscadores más empleados en España:



Puntos positivos:

<https://www.google.com/>

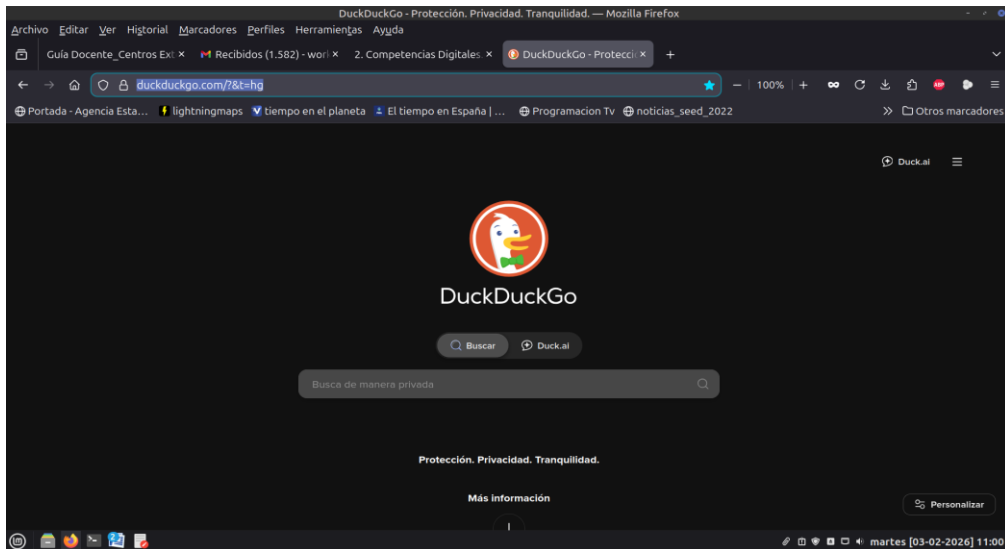
Es el buscador con mayor número de indexados del planeta. El único superviviente de los “pioneros”.

Permite realizar búsquedas con “lenguaje natural” sin necesidad de emplear ningún tipo de parámetro especial de OSINT en búsquedas complejas.

Puntos negativos:

Está saturado de publicidad. Posee “cookies” de rastreo que vulneran la privacidad del usuario, sus resultados no son fiables en la primera “opción”.

Es el buscador con más censura, tanto moral como política (en base a la moral norteamericana), restringe, manipula y sesga resultados en base a sus opacos parámetros “morales”.



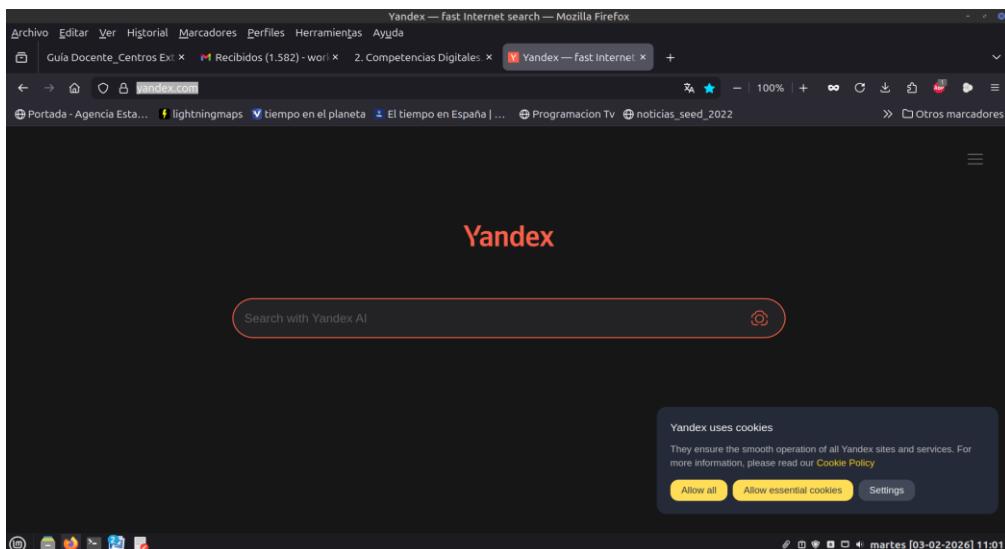
Puntos positivos:

<https://duckduckgo.com/>

Es el buscador más neutral al que se puede acceder desde la nación española. Permite realizar búsquedas con “lenguaje natural” sin necesidad de emplear ningún tipo de parámetro especial de OSINT en búsquedas complejas.

Puntos negativos:

Al no tener sesgos políticos o morales, no filtra los resultados. Esto hace necesaria la intervención del usuario para valorar los resultados de sus consultas.



Puntos positivos:

<https://yandex.com/>

Buscador bruto; al ser gestionado desde Rusia al recibir consultas europeas, no muestra ningún tipo de censura moral o política (¿?) En muchas ocasiones sorprende por la calidad sin filtros de sus resultados.

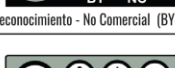
Puntos negativos:

Al emplear este buscador, el usuario tiene que ser consciente de que está siendo supervisado en todo momento. Aun así, en ciertas consultas este hándicap puede resultar aceptable...



Video explicativo:

<https://www.youtube.com/watch?v=GfGwlrOc9Q&t=1s>

LICENCIAS CREATIVE COMMONS		
LICENCIA	PERMITE	SIEMPRE QUE
 Reconocimiento (BY)	Compartir (copiar y redistribuir) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material), incluso para fines comerciales.	Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada.
 Reconocimiento - Compartir Igual (BY-SA)	Compartir (copiar y redistribuir) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material), incluso para fines comerciales.	- Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. - Si se crea una obra derivada, esta se comparta bajo la misma licencia (BY-SA)
 Reconocimiento - Sin Obra Derivada (BY-ND)	Compartir (copiar y redistribuir) el material, incluso para fines comerciales.	- Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. - No se distribuyan modificaciones de la obra original.
 Reconocimiento - No Comercial (BY-NC)	Compartir (copiar y redistribuir) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material).	- Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. - No se utilice con propósitos comerciales.
 Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (BY-NC-SA)	Compartir (copiar y redistribuir) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material).	- Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. - No se utilice con propósitos comerciales. - Si se crea una obra derivada, esta se comparta bajo la misma licencia (BY-NC-SA)
 Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada (BY-NC-ND)	Compartir (copiar y redistribuir) el material.	- Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. - No se utilice con propósitos comerciales. - No se distribuyan modificaciones de la obra original.

Infografía perteneciente al REA "Guía práctica de licencias de uso para docentes" del Proyecto EDIA. FUENTE: <https://creativecommons.org/>







Página oficial:

<https://creativecommons.org/>

Herramienta opcional:

<https://creativecommons.org/chooser/>

¿Cómo registramos la autoría de una obra en España?

<https://www.cultura.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/registro-obras/como-registrar.html>

Registro de la propiedad intelectual:

<https://www.cultura.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/solicitud-telematica.html>

[El registro es de ámbito nacional, es indiferente la comunidad donde se realice]

04- Seguridad y privacidad personal**[Modulo 06]****¿Cómo se financian las redes sociales?**

Todas las redes sociales cuentan con cuatro fuentes de financiación; siendo tres de ellas totalmente opacas.

[01] Publicidad genérica

Son los famosos “banners” que nos aparecen al entrar en cualquier red social. En este caso los anunciantes pagan a la empresa responsable de la red, en base al tráfico de usuarios en momentos específicos del año, u horas.

[02] Publicidad personalizada

Son anuncios que parecen “leer la mente del usuario” aparecen tras captar información de actividad del usuario (consultas en navegadores, mensajes de voz, mensajes de texto o conversaciones en chat).

[03] Recopilación de cookies de rastreo

En este caso la red social, se hace con los datos de las cookies que el usuario ha traspasado (sin saberlo) sobre su actividad en el navegador. Esto puede dar a situaciones algo comprometidas en áreas de trabajo compartido.

[04] Recopilación y creación de perfiles de consumo

Es el seguimiento personalizado que realiza la red social, sobre nuestras iteraciones, el tipo de comentarios que realizamos, el vocabulario que empleamos, la zona donde residimos, el país, la hora a la que nos conectamos...

“Cuando algo es gratis es que el producto Eres tú”.

**Concepto de cookie:**

Las cookies originariamente eran un pedacito de datos (un archivo diminuto) donde las páginas web guardaban información, sobre nuestras preferencias de configuración, acceso o incluso los “tokens” necesarios para el correcto funcionamiento web.

¿Son peligrosas?

No, fueron y son necesarias. Aunque a día de hoy hay que diferenciar entre diferentes tipos, que si pueden llegar a comprometer nuestra seguridad.

Tipos de cookies:

De sesión	Puntuales, se borran al cerrar el navegador.
Persistentes	Permanecen en el cache del navegador, no se borran nunca salvo que el usuario lo haga expresamente.
Propias	Originadas por la web que visita el usuario para su correcto funcionamiento.
De terceros	Originadas por la intermediación de otra web o dominio conectado mediante un servicio a la web que visita el usuario.

¿Cómo afectan en nuestra seguridad digital?

Nada mas adquirir un dispositivo con navegador, el usuario a de configurar manualmente todas las opciones de seguridad y navegación. Prescindir de esta configuración, expone al usuario a sufrir un numeroso número de ataques informáticos.

- **Configuraciones recomendadas:**

Con independencia del navegador que empleemos, estas serian las medidas mínimas de seguridad para disfrutar de una navegación segura.

[01] No conservar información de **login** en el navegador (usuario / password)

[02] No conservar datos de pasarelas de pago electrónico en el navegador

[03] Crear un perfil “personalizado” que borre todas las Cookies al cerrar el navegador.

- **Configuraciones optativas:**

[04] No conservar el historial de navegación.

[05] Configurar un rechazo explicito a toda cookie de rastreo, avisando a las webs de nuestra Negativa a ellas.

¿Qué es lo que ganamos empleando estas configuraciones?

Seguridad. En el caso en que perdiéramos el dispositivo iT o sufriéramos un robo del mismo, el ladrón no tendría acceso a datos sensibles de nuestra actividad en la red. Y en el caso de equipos domésticos o profesionales, dificultaríamos a webs o entidades maliciosas el poder realizar un perfil de actividad o de consumo con nuestros datos.

Navegadores que facilitan las configuraciones de seguridad:

Mozilla firefox



Es GNU Open source y máximo exponente en Linux.

Facilita el bloqueo de cookies.

Dispone de configuraciones de seguridad automatizadas muy eficientes.

Dispone de Apps de bloqueo excelentes:

Adblock y Adblock plus

Contras:

Está introduciendo un motor de IA, de momento no invasiva.

Consume más recursos (RAM) que el resto de navegadores.

Brave



Es GNU Open source, aumentando en implantación.

Facilita el bloqueo de cookies.

Dispone de configuraciones de seguridad automatizadas muy eficientes.

Esta basado en el motor Chromium (Chrome), eso sí, respetando la privacidad del usuario y siendo muy respetuoso en cuanto a sus datos.

Dispone de IA, con numerosos servicios gratuitos (garantiza privacidad en referencia a su actividad) y en local.

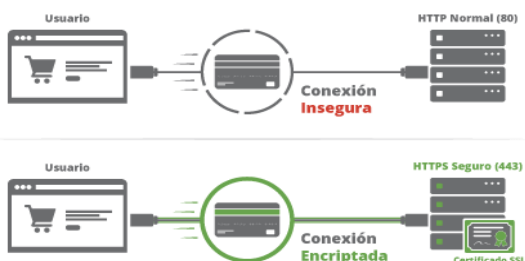
Contras:

Sufre de los mismos problemas que Chrome en cuanto a rendimiento puntual.

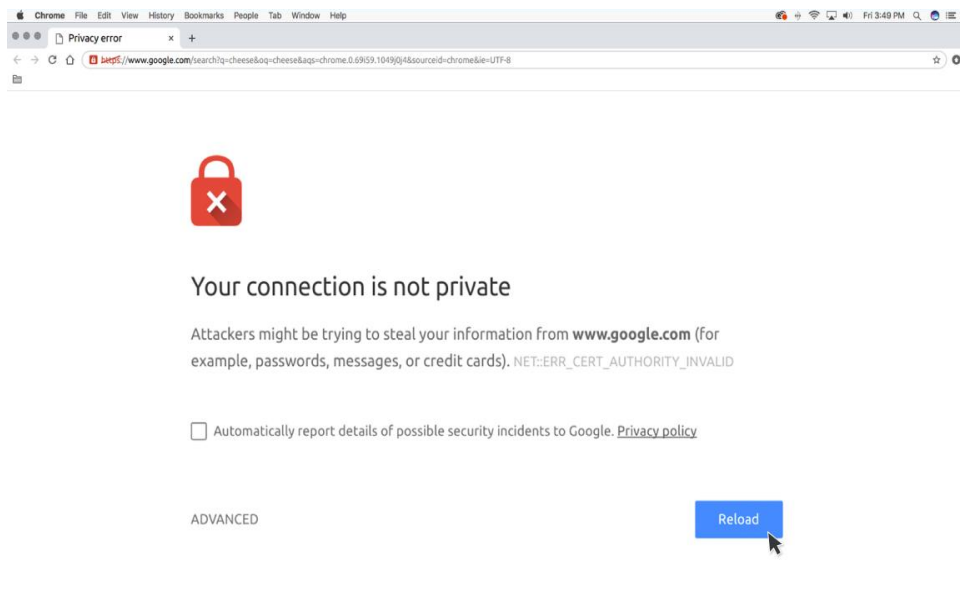
Algunos usuarios dudan del tratamiento de los datos que realiza.

Navegación segura, protocolos HTTP – HTTPS

HTTP vs HTTPS



Uno de los puntos más cotidianos y al mismo tiempo desapercibido de nuestra navegación, es el proceso de carga de las páginas web (por ser inmediato). En algunas ocasiones podemos ver como nuestra navegación se interrumpe con una advertencia sobre la seguridad de la página que hemos solicitado.



¿Qué quiere decir este mensaje?

El navegador detecta que estamos recibiendo y transmitiendo información en un modo sin cifrado. Esto es un riesgo tanto para nuestra privacidad (cualquiera puede interceptar nuestras comunicaciones y datos de modo legible) como para nuestra seguridad.

Glosario de iconos de seguridad en los navegadores

 **Es seguro**

Candado verde: Conexión segura y cifrada.

 **Información o No es seguro**

Candado rojo : Conexión insegura, [http]

 **No es seguro o Peligroso**

Exclamación: Conexión comprometida; carece de certificados de seguridad.

Triangulo rojo: Sitio malicioso, marcado como virulento o fraudulento.

Recomendaciones finales

Es recomendable, por cuestiones obvias de seguridad, configurar siempre los navegadores de nuestros sistemas u equipos en modo “exclusivo” [https.] Este modo nos protegerá y siempre pondrá en nuestras manos el proseguir o no con la carga de la web.

05- Peligros en las redes sociales

[Modulo 06]

Al entrar en una red social, solemos desinhibirnos al sentir una falsa seguridad y anonimidad producto del uso de [NICKS] y [avatares], pero a diferencia de lo que podamos creer, toda nuestra actividad genera una “huella” digital que puede ser rastreada tanto por las fuerzas del orden como por nuestra IPS.

Ataques que podemos sufrir:

Sexting

Es cuando en el transcurso de una conversación privada con nuestra pareja o persona especial, enviamos fotografías, videos o audios, para su uso privado y exclusivo.

Peligro:

Al finalizar la relación, o tras una discusión o pelea, esa persona en la que confiábamos, puede re-distribuir esos contenidos para dañar nuestra reputación o simplemente dañarnos.

Situación legal:

Es un delito perseguido con penas de multa, y en caso de daños mayores o implicación de menores hasta penas de prisión.

[Artículo 197 del código penal](#)

Sexting: riesgos y precauciones

El **sexting** consiste en el envío o intercambio de imágenes o videos de naturaleza sexual a través de dispositivos electrónicos, como son teléfonos móviles u ordenadores.

1 Riesgos a los que te expones si lo practicas:

La persona que reciba la imagen o video **puede compartirlo sin tu consentimiento** de forma intencionada para herirte, vengarse, chantajearte o simplemente por diversión.

También podría **compartirlo o mostrarlo por error** por ausencia de medidas de seguridad en sus dispositivos, como no utilizar métodos de bloqueo o cifrado de la información.

Tu **privacidad**, como consecuencia, **quedaría comprometida**, teniendo efectos negativos en tu vida personal, familiar y profesional.

Además, puedes **sufrir daños emocionales**, ser acosado/a o incluso extorsionado/a.

2 Valora los riesgos antes de practicar sexting haciéndote las siguientes preguntas:

- ¿La otra persona podría llegar a **compartir el contenido** en algún momento? ¿Y si dejamos de ser novios o amigos?
- ¿Podría **arrepentirme** una vez enviada la foto o video? ¿Puedo recuperar el contenido?
- ¿Hay alguna **repercusión legal** de practicar sexting? ¿Y si reenvío contenido comprometido de otras personas?

3 Si es tarde y has enviado contenido comprometido

Mantén la calma y apóyate en personas de tu confianza, no tengas miedo al qué dirán.

Pide asesoramiento sobre cómo actuar llamando a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, el 017. O escribiendo por WhatsApp (900 116 117) o Telegram (@INCIBE017).

Contacta con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para denunciar los hechos con evidencias.

Ataques que podemos sufrir:**[Continuación]****Grooming**

Es cuando un adulto entra en contacto con un menor, ya sea mediante engaños (perfiles falsos, haciéndose pasar por menor) o simplemente ganándose su confianza, para tras un periodo de tiempo involucrarle en algún tipo de actividad sexual.

Peligro:

Muy graves para el menor, llegando a darse conclusiones horripilantes.

Situación legal:

Perseguido, con penas de prisión mínimas de seis meses a dos años.

[Artículo 183 del código penal](#)



Ataques que podemos sufrir:**[Continuación]****Stalking**

Es cuando una persona (o grupo) se obsesionan con un usuario, e inician un interminable ciclo de acoso, humillación, agresiones verbales, videos intimidantes, amenazas... Incluso llegando a la persecución "física".

¿Cómo se origina?

Al añadir "desconocidos" a nuestros perfiles, dándoles acceso a toda nuestra información. De este modo el acosador/es se hacen con nuestras imágenes, rutinas, dirección física donde vivimos...

Situación legal:

Dependiendo de la gravedad del acoso, las penas pueden oscilar entre seis meses y dos años. En el caso de existir acoso sexual, se pueden agravar las penas hasta superar los cuatro años.

- [Múltiples artículos penales, al ser varios delitos. –](#)

¿Cómo prevenir el delito de stalking?

- 
1 Evita dar tu información personal, como correos electrónicos o números de teléfono a desconocidos.
- 
2 No aceptes personas extrañas en tus redes sociales.
- 
3 Configura la privacidad de tus redes sociales, según los intereses que consideres necesarios.
- 
4 Sé precavido con las cosas que publicas en internet.

Ref: <https://lawyoulegal.com/>

Ataques que podemos sufrir:**[Continuación]****Sextorsion**

Es cuando una persona se pone en contacto con el usuario diciendo poseer “material sexual comprometido” que le involucra. Ese material (en caso de ser una Sextorsion cierta) suele haberlo conseguido el atacante mediante herramientas maliciosas, o por descuido del propio usuario.

¿Cómo se origina?

Al introducir en nuestros perfiles, desconocidos que nos han solicitado acceso con cierta insistencia.

No enviar, ni guardar fotos o material comprometido que hayamos realizado en un momento concreto.

Utilizar contraseñas seguras.

No abrir archivos adjuntos de desconocidos.

Apagar y tapar cámaras de nuestros dispositivos cuando no los estemos utilizando.

Situación legal:

Es uno de los delitos más complejos de enjuiciar al entrar en el mismo múltiples supuestos delitos penados.

[Las penas son variables.](#)



Sextorsión: El chantaje de las imágenes comprometidas



Si a través de un email o mensaje te amenazan con exponer fotos íntimas tuyas, estás siendo víctima de sextorsión.

¿Qué debes hacer si te ves en una situación así?

- 

No cedas al chantaje, si lo haces, es probable que te sigan amenazando.
- 

Cortar el contacto con el extorsionador.
- 

Captura y guarda las pruebas de chantaje para denunciarlo ante FCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).

Y si enviaste imágenes o vídeos comprometidos tuyos... no te juzgues. Simplemente ten en cuenta los riesgos a los que te expones realizando este tipo de contenido, si llega a caer en malas manos.

#OSIconsejo
incibe.es/ciudadania

06- Ataques basados en suplantación

[Modulo 06]

Los cibercriminales, han desarrollado técnicas muy sofisticadas de ataque para robar datos valiosos de los usuarios, entre las más comunes y peligrosas están las denominadas de [Phishing]

Definiciones:

Phishing

Es cuando recibimos un correo electrónico no solicitado en nombre de una entidad con la que en circunstancias cotidianas, pudiéramos tener algún tipo de relación o trato.

Peligro

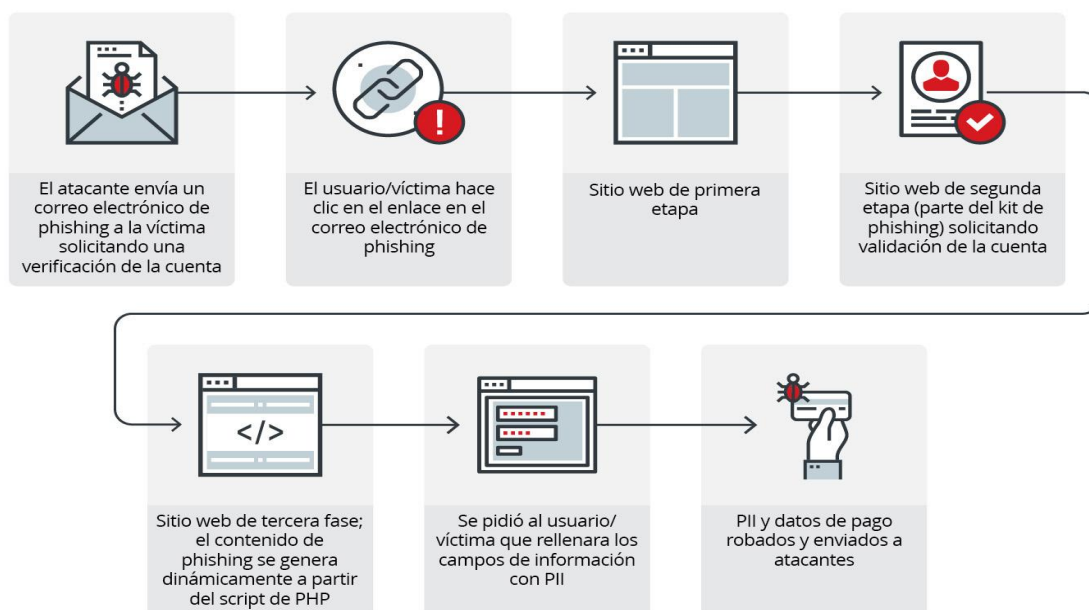
Este mensaje suele ser FALSO, es una manipulación criminal para que facilitemos datos que les permitan acceder a nuestros servicios (cuentas bancarias, correos, cuentas de servicios stream)

Detalles del ataque

Siempre solicitan datos que las propias fuentes que dicen ser jamás nos pedirían.

- Perfiles de usuarios [identificador de usuario - contraseñas]
- Nos piden “clicar” en un enlace dentro del cuerpo del mensaje, para realizar la entrada a nuestra cuenta o servicio.

<https://youtu.be/uhzV5-iFb5E>



06- Ataques basados en suplantación

[Continuación]

Pharming

Es cuando un criminal recrea la pagina de entrada de un servicio online (banco, correo electrónico o servicios stream) para que los usuarios introduzcan sus datos de log sin ser conscientes del engaño.

Peligro

El usuario no se percatara del ataque salvo que esté atento a la barra de direcciones del navegador, puesto que la web atacante actuara con normalidad.

Detalles del ataque

Para que el Pharming sea efectivo, el atacante tiene que haber modificado los DNS del navegador o dispositivo del usuario.

Para evitar este ataque, **el usuario ha de tener actualizados el sistema operativo y el software de seguridad (Defender en caso de Microsoft Windows)** Además, prestar atención a las señales de advertencia en los navegadores web, como los avisos de seguridad o los certificados de sitio web inválidos, esto puede ayudar a identificar cuando se ha sido redirigido a un sitio potencialmente malicioso.



PHISHING Y PHARMING

Técnicas de engaño que utilizan los ciberdelincuentes para **robar datos personales y bancarios** a través de correos y de la creación de una página web que **falsifica y emula la de alguna institución pública o privada**.

Phishing



Para que la víctima caiga en la trampa, los ciberdelincuentes emplean una suerte de cebo: envían un correo electrónico de aspecto oficial, en donde se invita o induce a la víctima a que visite el sitio web falsificado o a que descargue algún contenido para que, posteriormente, introduzca su información confidencial.

Pharming



Técnica empleada por los piratas informáticos, para redirigir el tráfico web hacia un sitio web falso, con la intención de capturar información confidencial como, por ejemplo, contraseñas y datos bancarios. Se falsifican, principalmente, páginas de compra en línea o de instituciones financieras, ya que en ellas se introducen y facilitan los datos mencionados.



¿Cómo evitar ser víctima de este tipo de prácticas?

1. Elegir un proveedor de servicio de internet de confianza, con mecanismos de filtrado
2. Comprobar que las direcciones URL sean correctas.
3. Asegurarse que las direcciones URL comienzan con HTTPS,
4. Mantenerse alejado de sitios web sospechosos.
5. Navegar por las diferentes partes del sitio web para asegurarse que es un sitio legítimo.
6. Evitar vínculos y archivos de orígenes desconocidos o con anuncios sobre ofertas poco verosímiles.
7. Contar con un robusto software de antivirus y que éste se encuentre actualizado.

 @ITAIPUE
  /ITAIPUE
  /itaip Puebla



www.itaipue.org.mx

06- Ataques basados en suplantación

[Continuación]

Smishing

Es cuando el cibercriminal manda masivamente mensajes de texto “informando” al usuario de la recepción de un pedido, o una carta de organismo oficial (multa, comunicado de hacienda, Endesa...) que requiere de que el usuario entre en una dirección de correo específica

Peligro

Estos mensajes suelen contener enlaces a sitios web fraudulentos o solicitan directamente que la víctima responda con información sensible. Nuevamente, números de cuenta bancaria, identificadores de usuario – contraseña, claves de doble verificación...

¿QUÉ ES EL SMISHING?

El remitente es un número de teléfono desconocido.

Solicitan datos personales, credenciales o bancarios bajo alguna excusa.

Fraude que consiste en suplantar a entidades y servicios a través del envío de SMS cuyo objetivo es robar tus datos o infectar tus dispositivos.

Incibe.es/ciudadania

El mensaje es importante, urgente o llamativo que lleva a la acción.

A veces, invitan a descargar una supuesta aplicación oficial en el móvil.

¡Recibiste un SMS sospechoso? ¡No pulses en ningún enlace ni proporciones información!

Se facilita un enlace, generalmente acortado, para proceder con la gestión.

Si ya es tarde y han conseguido engañarte:

- 1 Cambia tus contraseñas de inmediato. También en aquellos sitios online en los que utilices esa misma clave. ¡Recuerda que esto no es una buena práctica!
- 2 Contacta con tu entidad bancaria si tus datos bancarios pueden estar comprometidos. ¡Ellos te ayudarán!
- 3 Contrasta la información con la empresa que supuestamente te está contactando a través de sus canales oficiales.
- 4 Reporta el SMS malicioso a INCIBE (incidencias@incibe-cert.es)
- 5 Interpón una denuncia en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aportando las evidencias.
- 6 Y si aún tienes dudas, contacta con 'Tu Ayuda en Ciberseguridad' de INCIBE, llamando al 017, o a través de WhatsApp (900 116 117) o Telegram (@017INCIBE).

017

Financiado por Unión Europea NextGenerationEU

Ministerio de Asuntos Económicos

Ministerio de Ciencia e Innovación

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

España digital

incibe INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

OSI Oficina de Seguridad del Internauta

06- Ataques basados en suplantación

[Continuación]

Vishing

Es una variante del Smishing, en este caso mediante llamada de voz. Los ciberdelincuentes más osados las realizan en “vivo” tratando de convencer al usuario de la urgencia del procedimiento (“te están atacando la cuenta” “hemos parado un movimiento sospechoso” “necesitamos urgentemente una confirmación...”) y mayoritariamente una voz robótica con mensajes atractivos para el usuario (“esto es una llamada de info jobs por una oferta de trabajo”).

Peligro

Al igual que las anteriores variantes de Phishing, el objetivo de este ataque es el poder acceder a servicios o cuentas del usuario. Este ataque (la variante en vivo) es de las más peligrosas que existen.

¿QUÉ ES EL VISHING?

Estafa telefónica en la que engañan a las personas para obtener su **información personal o financiera** haciéndose pasar por alguien de su confianza.

¿Cómo actuar ante él?

- No te fíes si aparentemente la llamada parece del servicio oficial.
- No pulses en enlaces o descargues archivos que te envíen durante la llamada.
- No proporciones tus datos bancarios o personales sin contrastar la información.
- Cuelga ante la menor sospecha.
- Sé escéptico en cuanto a premios, sorteos o promociones que supuestamente hayas ganado.
- Contrasta con terceras fuentes de confianza la información proporcionada durante la llamada.

Y si has sido engañado:

- 1 Contacta con tu banco si proporcionaste información personal o financiera.
- 2 Desinstala la aplicación o programa si te pidieron que instalaras algo durante la llamada.
- 3 Actualiza tus contraseñas si las facilitaste para cualquier fin.
- 4 Informa del incidente a la empresa o entidad a la que el atacante dijo representar.
- 5 Denuncia los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad junto a las evidencias que dispongas.
- 6 Y si aún te quedan dudas, llama al 017, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE.

017

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

España digital

incibe INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

OSI Oficina de Seguridad del Internauta

Estrategias de actuación ante posibles Phishing

Queramos o no, todos los usuarios estamos expuestos a estos ataques, y es completamente seguro el que usted como usuario ya haya recibido alguno de estos ataques a día de hoy.

[01] Comprobar siempre la fuente del mensaje

[02] No contestar a ningún correo que nos solicite información personal o datos bancarios.

[03] Escribir las direcciones de los sitios web a través de la barra de direcciones del navegador, no clicando sobre “enlaces”

[Acceso a cuenta BBVA](#)

[04] Comprobar que la pagina web en la que estamos está empleando un protocolo seguro

[05] Si el mensaje nos obliga a tomar decisiones rápidas o inmediatas, es mala señal.

[06] Contrastar siempre la información con supuesto servicio mediante otros medios (otra ventana o llamada desde otro teléfono)

[07] Las entidades bancarias nunca solicitan información confidencial mediante mensajes de texto o correos electrónicos.

[08] Comprobar la ortografía y los textos. La gran mayoría de estos mensajes contienen faltas gramaticales y ortográficas que jamás veríamos en un correo oficial de una entidad bancaria (por poner un ejemplo)

[09] Nunca descargue los adjuntos de estos mensajes, ni ejecute ningún programa o acceso a aplicación o a instalación desde ellos.

Materiales opcionales

Del anterior manual, Semana 01 OFIDIG_01_2026

[Complementarios]

Revisar operativas básicas de mantenimiento de sistema [Puntos 07, 08, 09,10]

¿Cuáles son las operativas de mantenimiento en un sistema?

¿Es recomendable dejar que el sistema se auto gestione?

¿Cuáles son las opciones que hay que desactivar?

Servicios e telemetría abusivos.

Si me decido a desactivar esas opciones ¿Dónde se encuentran?

Revisar actualizaciones de sistema [puntos 11, 12,13]

Actualizaciones del sistema en Microsoft Windows

¿Cómo se configuran las actualizaciones del sistema?

Configuración básica de Microsoft update

01- ¿Cómo se introducen Aplicaciones en un PC Windows?

[Opcional]

Los sistemas Microsoft Windows cuentan con cuatro tipos de instalación o introducción de aplicaciones.

[01] Mediante ejecutable

Este es el sistema más tradicional, se trata de un paquete que contiene la aplicación (pudiendo requerir instalación o no), simplemente descargaríamos esa aplicación y tras verificar que no contiene ningún virus, solo tendríamos que realizar un par de “clicks” con el botón izquierdo del ratón, siguiendo las instrucciones que se nos mostraría en pantalla.

Extensiones más frecuentes:

.exe (Aplicaciones nativas de Windows, compiladas)

.bat (Paquetes con comandos de instalación)

[02] Paquetes de instalación

En este caso, lo que descargaremos será un paquete con una extensión determinada, que al clicar doblemente sobre el, iniciara un “asistente” de instalación.

Extensiones más frecuentes:

.msi (Aplicaciones nativas de Windows, sin compilar son para instalar.)

[03] Instalación de una aplicación “clásica”**[Soporte físico]**

Para instalar una aplicación clásica (desde disco, CD o imagen ISO) primero tendríamos que cargar el software (mediante una unidad de disco externa) tras esto, clicar en el ejecutable del instalador. Una vez hecho esto, solo tendríamos que seguir las instrucciones que nos daría el propio programa.

[04] Instalación desde el Microsoft app store**[Soporte digital]**

En este caso simplemente tendríamos que entrar en la Microsoft app store, introducir nuestros datos de usuario y sistema de pago (si es necesario) y tras seleccionar la aplicación que deseamos utilizar, seguir las instrucciones que nos mostraría la pantalla. Todo este proceso es guiado y automático.

¿Dónde se instalan las aplicaciones?

Por defecto en el sub-folder “aplicaciones” dentro del directorio del usuario que realiza la instalación. ¿Significa esto que no podemos elegir otro directorio? No, en la mayoría de las ocasiones el propio instalador nos permitirá elegir libremente la ubicación donde queremos instalar el software.

02- Unidades del sistema**[Básicos]**

Todos los sistemas Windows organizan sus unidades de almacenamiento, mediante la asignación de una “letra”. Estas vienen heredadas de los comienzos de la informática, cuando aun se empleaban unidades de lectura de disco (o disqueteras), quedando desde esa época reservadas las unidades **[a:] [b:]** que correspondían a la unidad de disco de 3½ (rígida) y la unidad de disco de 5¼ (flexible). Es por ello que siempre la unidad principal será por defecto **[c:]** y las extraíbles (o adicionales) se asignaran desde **[d:]**

03- Supuestos que nunca hay que hacer tras instalar una aplicación en Microsoft Windows

Microsoft Windows emplea un sistema de archivos denominado “árbol de archivos”, esto significa que todo su contenido está organizado alrededor de un tronco central [unidad principal o C:] y una serie de ramificaciones o [folders]

Nunca hay que mover “manualmente” el [folder] de instalación de una aplicación.

Al hacer esto, Windows no podría encontrar físicamente la aplicación y por tanto hacerla funciona. Esto también provocaría que no pudiéramos desinstalarla correctamente.

04 – Principales folders críticos del sistema

En principio todos los contenedores o carpetas que están presentes en nuestra unidad principal **[C:]** son necesarios e inamovibles, pero dentro de estos hay uno en especial que jamás hay que manipular; el folder o carpeta [Windows] en su interior está todo el núcleo del sistema.

05- ¿Cómo se borran las Aplicaciones en un PC Windows?

Las aplicaciones en Microsoft Windows siempre se han de eliminar mediante el gestor de “aplicaciones y características”.

¿Cómo se emplea el gestor de aplicaciones?

Primero tenemos que llegar a él, Pulsamos botón derecho sobre el icono de Windows, y de las opciones que nos salgan clicamos sobre “aplicaciones y características”. O bien desde configuración de sistema, la opción “aplicaciones y características”.

Al estar en el gestor, podremos ver todo el software instalado en el sistema desplazando el scroll vertical (hacia abajo). Para desinstalar una aplicación solo tendremos que clicar sobre ella y seleccionar “desinstalar aplicación”.

Importante

Algunas aplicaciones (en especial videojuegos desde launcher digitales externos) no han de ser desinstaladas desde el gestor de aplicaciones de Windows. En su lugar se ha de emplear la opción “desinstalar” que nos ofrezca el propio launcher (Steam, Blizart, EA y similares)

¿Por qué algunos programas no están en el gestor de aplicaciones?

Si una aplicación no está presente en el gestor de aplicaciones, significa que dicha aplicación carece de “instalador” o lo que es lo mismo, se trata de una aplicación “portable”. Este tipo de aplicaciones, si se pueden “borrar” manualmente, es la forma de eliminarlas.

06- Problemas de rendimiento en un equipo Windows

[Básicos]

Cuello de botella

Cuando un procesador es más lento que la grafica que se está empleando, literalmente se asfixia. Todo el sistema se ralentiza llegando a colapsar (colgándose) en casos muy extremos.

Lag

Segundos o microsegundos en los que la imagen se queda congelada. Esto sucede cuando estamos ejecutando demasiadas aplicaciones al mismo tiempo, literalmente el procesador o la grafica tienen que “esperar” a que les llegue la información para seguir trabajando.

Micro Stuttering

Cuando la pantalla “tartamudea” son micro cortes muy molestos, provocados por problemas de actualización de pantalla y en ocasiones, también por tener poca RAM.

¿Por qué se cuelga el sistema?

Calor

Todos los componentes de un ordenador sufren con las altas temperaturas. Da igual donde este, o que sistema de refrigeración tenga, el calor siempre le afecta negativamente.

¿Cómo se comporta el ordenador ante el calor?

Lo primero que hacen los CPU – APU – NPU- GPU (todos los procesadores) es reducir su rendimiento “thermal throttling” esto lo hacen a la desesperada para reducir su temperatura. Lo que provoca que el ordenador de repente, baje su rendimiento bruscamente. En otras palabras, el procesador baja su velocidad para preservarse (antes que quemarse), y sí; esto también sucede con las graficas...

Recuerde

Los disipadores de su sistema, tendrán como base reguladora de su temperatura la temperatura ambiente del lugar donde está emplazado el equipo.

Saturación de memoria

Si trata de ejecutar programas que requieran más memoria de la que tiene su sistema, puede llegar a saturar la misma. Esto provocaría que el sistema se quede “atascado” en mitad de la ejecución, o en algunos casos, incluso al arrancar la aplicación. Por desgracia, esto también suele ser el preludio de un error “físico” en la RAM.

¿Cómo se muestra el error por Saturación de RAM o VRAM?

Suele ser un pantallazo azul con datos técnicos (muchos números y letras), y al poco un cuelgue del sistema.

Saturación del disco de sistema

Si la RAM esta a pleno rendimiento y Windows trata de encontrar hueco empleando la SWAP y esta falla por falta de espacio... El sistema colapsa.

¿Cómo se muestra el error por memoria SWAP?

Primero una ralentización prolongada, hasta que parece que se queda “colgado” después volverá a arrancar y finalmente pantalla azul y cuelgue total. Se soluciona dando más espacio al Windows en su volumen, o desinstalando alguna aplicación “pesada”.

¿Por qué se cuelga el sistema?

[Continuación]

Error de disco duro

Si el disco duro tiene mucho tiempo de vida, o ciclos de lectura- escritura es posible que empiece a tener problemas, por desgracia los discos sólidos (ssd y todos los M2) no suelen avisar de su estado de salud, simplemente fallan y punto. Mientras que los discos mecánicos si suelen dar señales de su deterioro.

¿Cómo se muestra el error por disco duro?

Los mecánicos empiezan a tener problemas a la hora de abrir ciertos directorios, o al inicial el sistema (tardan más de lo habitual). Los sólidos simplemente se rompen. El problema es que es completamente imposible recuperar datos de un sistema solido (Es algo muy técnico de explicar) pero los mecánicos si permiten recuperación.

El fallo mas catastrófico de un disco solido es, nada mas encender el sistema, pantalla azul y mensaje “no se encuentra disco duro” o similar. No tiene solución, solo cambiar el disco y recuperar la imagen del fabricante.

Tanto los discos sólidos como los mecánicos también sufren por temperatura, y reducen su tiempo de vida útil.

07 - Microsoft Defender

[Básicos]

Microsoft Defender es el mejor invento que ha tenido Windows desde la época XP; se trata de un “centinela” que actúa a modo de IA en el sistema apoyado por otra base online, que también actúa como súper IA en Microsoft a modo de central de seguridad.

¿Cómo funciona Microsoft Defender?

Siempre está vigilando, cuando abres una aplicación, cuando instalas cualquier cosa, cuando navegas por internet (escanea y revisa los temporales) si detecta un HASH que corresponda a virus, troyano, spyware o similar, salta acorralándolo de inmediato, poniéndolo en cuarentena.

HASH:

Algoritmo matemático que emplea una serie de datos “únicos” e irrepetibles de cualquier archivo, contenedor u aplicación, dando como resultado una combinación alfanumérica que identifica sin lugar a dudas, ese elemento digital en cualquier lugar y momento.

Del mismo modo, su interacción con la base que tiene en internet le permite analizar el comportamiento heurístico de los archivos, si ve algo sospechoso lo capa de inmediato e informa a su central actualizando ipso facto todos los defender el planeta. Es gratis y la mejor garantía de seguridad en un equipo Windows.

Actualizaciones del Defender

Siempre tiene que estar actualizado, y tiene que tener “permitido” escanear periódicamente el sistema. Así mismo es recomendable realizar escaneos completos del sistema con cierta regularidad.

¿Dónde se encuentra el Defender?

Como he comentado anteriormente siempre está presente; si mira en la parte inferior de su sistema, en la esquina derecha vera un iconito con forma de “escudo”, ese es el defender. Para entrar en su configuración solo tiene que clicar sobre el icono. También puede acceder a él mediante el botón de Windows, escribiendo después “defender” o “seguridad”, o como en otras aplicaciones, clicando con el botón derecho del ratón sobre el botón de Windows, después a “configuración” y en esta, el botón “actualización y seguridad” y dentro de ella, la opción “seguridad”.

08 – Proceso de activación de un sistema Windows

[Básicos]

Tras instalar el sistema operativo Windows, o adquirir algún equipo con el sistema “pre-instalado” podemos o no optar por realizar la activación del mismo. En caso de no disponer de una licencia original o simplemente no querer activarlo, podremos igualmente, seguir haciendo uso del mismo.

¿Es obligatorio activar Windows?

No, es opcional. Eso sí si no se activa el sistema el usuario es sancionado con una serie de “limitaciones” en la configuración y manejo del mismo.

Tipo de licencia	Restricciones si no se activa
Home, educación, profesional OEM – Retail	- Imposibilidad de personalización estética. - Actualizaciones de seguridad demoradas. - Telemetrías activas e imposible de deshabilitar. - Mensajes emergentes de publicidad Microsoft. - Mensajes emergentes de “sistema no activado” - Instalación automática de actualizaciones DEV. - Monitorización de toda actividad por parte de Cortana y Microsoft, no deshabilitable.
Server e Enterprise OEM - Retail	- Servicio de cortesía de 180 días. - Tras periodo de cortesía el sistema se bloquea, siendo imposible su reactivación sin clave de licencia y activación online.

Métodos de activación

Windows emplea dos métodos de activación, Offline y online. El método más empleado es el online. Al realizarse la activación el sistema crea un token-ID que identifica de modo único y personal tanto el equipo como el sistema instalado.

Este identificador, emplea mayoritariamente el bastidor de la placa madre. De modo que, si se tiene que reinstalar a futuro el sistema operativo, no es necesario volver a “activar” mediante la clave de registro.

08 – Proceso de activación de un sistema Windows**[Básicos]**

Tipo de instalación	Método de activación
Primera instalación	- Introducir el número de licencia durante la instalación. - Conectar la máquina a internet.
Segunda instalación	- Realizar la instalación mediante el generador de medios. - Proceder indicando “no tengo número de licencia” - Realizar el proceso estando conectado a internet.

Activación offline

Ponerse en contacto con este número:

+34 917 547 010